POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Systemy czasu rzeczywistego**
Kod przedmiotu:	RTO
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr inż. Michał Hyla
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu „Systemy czasu rzeczywistego” jest zrozumienie zasad projektowania oprogramowania deterministycznego oraz praktyczne opanowanie pracy z FreeRTOS w systemach wbudowanych IoT. Student nauczy się modelować zadania, dobierać priorytety i parametry planowania, a także analizować czasy wykonania i źródła opóźnień wpływające na dotrzymanie deadline'ów. W trakcie kursu rozwinie umiejętności bezpiecznej komunikacji i synchronizacji między zadaniami (kolejki, semafory, mutexy, event

groups) oraz diagnozowania problemów typowych dla RTOS (race conditions, deadlock, priority inversion)

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Systemy Operacyjne	Współbieżność

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do RT i FreeRTOS: pojęcia deterministyczności, jitter, deadline, zadania vs przerwania.
2. Scheduler FreeRTOS: priorytety, wywłaszczanie, time-slicing, stany zadań, dobór konfiguracji.
3. Zarządzanie czasem: tick, opóźnienia i timeouty, vTaskDelay/Until, timery programowe.
4. Komunikacja między zadaniami: kolejki, stream/message buffers, wzorce producent–konsument.
5. Synchronizacja i sekcje krytyczne: semafory, mutexy, recursive mutex, problem priority inversion.
6. Event Groups i Task Notifications: sygnalizacja zdarzeń, szybkie mechanizmy synchronizacji.
7. Przerwania w FreeRTOS: ISR-safe API, kolejki z ISR, zarządzanie latencją i czasem obsługi.
8. Pamięć w FreeRTOS: stos zadania, heap (strategie), alokacja dynamiczna, fragmentacja, diagnostyka.
9. Debugowanie i obserwowalność: trace, runtime stats, watchdog, analiza zakleszczeń i przepełnień stosu.
10. Projekt RTOS end-to-end: architektura aplikacji, podział na moduły, testy funkcjonalne i czasowe, kryteria zaliczenia.

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień w zarządzania informacją i modelowania danych; zna i rozumie zaawansowane zagadnienia konstrukcji relacyjnych baz danych, ich programowania i przetwarzania transakcji; ma dogłębną znajomość aktualnie stosowanych systemów baz danych
- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień inżynierii wymagań, rozumie potrzebę systematycznego budowania i pielęgnacji specyfikacji

wymagań; ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą ich specyfikacji, analizy i modelowania z użyciem dostępnych narzędzi;
- zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie internetu rzeczy, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii

Umiejętności

- potrafi czytać ze zrozumieniem proste programy celem ich weryfikacji, a także ich pisania i uruchamiania
- potrafi operować w oknie aplikacji obrazem dwu- i trójwymiarowym (generacja i przetwarzanie) za pomocą standardowego API graficznego oraz stworzenia graficzny interfejs użytkownika, używając właściwych metod i narzędzi, a także przeprowadzić testy użyteczności aplikacji
- potrafi dokonać przeglądu projektu oprogramowania i poprawić jego jakość
- potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla internetu rzeczy, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.

Kompetencje społeczne

- jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej

7. Kryteria oceny

- Ćwiczenia z zajęć - 1/3 oceny
- 2 projekty zespołowe - 2/3 oceny

8. Metody dydaktyczne

wyklad:
- Wykład
- Wykład z prezentacją multimedialną
- Wykład z prezentacją urządzeń
- Dyskusja
- Zespołowe rozwiązywanie problemów

laboratorium:
- Ćwiczenia praktyczne
- Ćwiczenia implementacyjne
- Projekty w parach

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Brak danych.